

MACRO-ECOSSISTEMA SOBERANO · FLUXO 4 AIDD

Macro-Ecosystema RD Station: Marketing, CRM & Conversas

Arquitetura Aberta Integrada com Quinteto Soberano por Grupo, SSO, Barramento de Eventos e MCPs

1. Demonstrativo Financeiro de TCO Desmembrado & Consolidado

| Custo SaaS Total                                                                                               | Custo VPS Total                                      | Economia Líquida                                   | Payback                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| R\$ 114.000/ano (RD Marketing Pro R\$ 42k + RD CRM 10 vendedores R\$ 36k + RD Conversas 10 atendentes R\$ 36k) | R\$ 4.200/ano (VPS 8 vCPU / 16 GB RAM a R\$ 350/mês) | <b>R\$ 109.800/ano (Economia Líquida de 96.3%)</b> | Payback positivo em apenas 14 dias de operação unificada. |

Demonstrativo de TCO Desmembrado por Grupo Funcional

| Grupo Funcional                              | SaaS de Referência                            | Custo SaaS     | Custo VPS                                     | Economia Líq.         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Grupo 1: Marketing &amp; Nutrição</b>     | RD Station Marketing (Plano Pro - 50k leads)  | R\$ 42.000/ano | R\$ 1.440/ano (Fraqueza de 3 vCPU / 6 GB RAM) | <b>R\$ 40.560/ano</b> |
| <b>Grupo 2: Pipeline Comercial &amp; CRM</b> | RD Station CRM (Plano Avançado - 10 licenças) | R\$ 36.000/ano | R\$ 1.440/ano (Fraqueza de 3 vCPU / 6 GB RAM) | <b>R\$ 34.560/ano</b> |
| <b>Grupo 3: Atendimento &amp; WhatsApp</b>   | RD Station Conversas / Tallos (10 operadores) | R\$ 36.000/ano | R\$ 1.320/ano (Fraqueza de 2 vCPU / 4 GB RAM) | <b>R\$ 34.680/ano</b> |

2. Análise Detalhada dos Quintetos por Grupos de Negócio

Grupo 1: Marketing, Nutrição & Landing Pages

Alvo SaaS: RD Station Marketing (Planos Pro / Enterprise)

Economia do Grupo: R\$ 42.000/ano

Frente responsável pela atração de tráfego, captura e enriquecimento de contatos, criação autônoma de landing pages dinâmicas, disparos de e-mail marketing em massa e automação de fluxos com pontuação de leads (lead scoring).

| Nº | Classificação | Ferramenta | Substitui Diretamente                                                      | Economia                              | Licença      |
|----|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| 1  | Completa      | Mautic     | RD Station Marketing (Módulo de Automação de Fluxos & Lead Scoring)        | R\$ 42.000/ano (Base de 50.000 leads) | GPL - 3.0    |
| 2  | Leve          | Listmonk   | RD Station Marketing (Módulo de Disparos de E-mail & Broadcast)            | R\$ 18.000/ano                        | AGPL - 3.0   |
| 3  | Robusta       | Directus   | RD Station Marketing (Construtor de Landing Pages & Formulários Estáticos) | R\$ 12.000/ano                        | GPL - 3.0    |
| 4  | Moderna       | Novu       | RD Station Notificações / OneSignal / Courier                              | R\$ 14.400/ano                        | Apache - 2.0 |
| 5  | Simples       | Plunk      | RD Station Marketing (Plano Light / Automações Básicas)                    | R\$ 9.600/ano                         | MIT          |

Grupo 2: Pipeline Comercial, CRM & Contratos

Alvo SaaS: RD Station CRM (Plano Avançado para Equipes de Vendas)

Economia do Grupo: R\$ 36.000/ano

Frente responsável pela gestão visual de oportunidades comerciais em formato Kanban, distribuição de leads qualificados, histórico de contatos, agendamento de reuniões e assinatura de propostas.

| Nº | Classificação | Ferramenta | Substitui Diretamente | Economia | Licença |
|----|---------------|------------|-----------------------|----------|---------|
|----|---------------|------------|-----------------------|----------|---------|

|   |          |                  |                                                                       |                                          |            |
|---|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
| 1 | Moderna  | <b>Twenty</b>    | RD Station CRM (Módulo de Pipeline Kanban, Oportunidades & Tarefas)   | R\$ 24.000/ano (Equipe de 10 vendedores) | AGPL - 3.0 |
| 2 | Robusta  | <b>EspoCRM</b>   | RD Station CRM (Módulos Corporativos Avançados & Múltiplos Pipelines) | R\$ 18.000/ano                           | GPL - 3.0  |
| 3 | Completa | <b>SuiteCRM</b>  | Salesforce Sales Cloud / SugarCRM Enterprise                          | R\$ 36.000/ano                           | AGPL - 3.0 |
| 4 | Leve     | <b>Documenso</b> | Clicksign / DocuSign / Módulo de Propostas Comerciais                 | R\$ 18.000/ano                           | AGPL - 3.0 |
| 5 | Simples  | <b>Cal.com</b>   | RD Station CRM (Agendamentos) / Calendly Integrado                    | R\$ 12.000/ano                           | AGPL - 3.0 |

### Grupo 3: Atendimento Omnichannel & WhatsApp

**Alvo SaaS: RD Station Conversas (Antigo Tallos / Módulos de Mensageria)**

**Economia do Grupo: R\$ 36.000/ano**

*Frente responsável pela caixa de entrada unificada multicanal, conexão estável com múltiplos números de WhatsApp sem taxas por mensagem e triagem inteligente com chatbots.*

| Nº | Classificação | Ferramenta           | Substitui Diretamente                                           | Economia                       | Licença    |
|----|---------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|
| 1  | Completa      | <b>Chatwoot</b>      | RD Station Conversas (Painel de Atendimento Multiatendente)     | R\$ 36.000/ano (10 operadores) | MIT        |
| 2  | Robusta       | <b>Evolution API</b> | RD Station Conversas (Conectores Proprietários Z-API / Gupshup) | R\$ 18.000/ano                 | Apache-2.0 |
| 3  | Moderna       | <b>Typebot</b>       | RD Station Conversas (Chatbots de Triagem) / Landbot            | R\$ 14.400/ano                 | AGPL - 3.0 |
| 4  | Leve          | <b>WAHA</b>          | RD Station Notificações WhatsApp / Twilio Messaging             | R\$ 12.000/ano                 | Apache-2.0 |
| 5  | Simples       | <b>Papercups</b>     | Intercom / Crisp / Chat Básico do RD                            | R\$ 10.800/ano                 | MIT        |

### 3. Camada de Cola, SSO & Orquestração

- **Autenticação Unificada (SSO):** Keycloak / Authentik (OpenID Connect / SAML) unificando o login dos colaboradores no Twenty CRM, Chatwoot, Directus, Mautic e SuiteCRM.
- **Barramento de Eventos:** n8n Community Edition atuando como orquestrador central de eventos assíncronos (Lead capturado no Typebot -> pontuado no Mautic -> oportunidade criada no Twenty -> alerta enviado no WhatsApp via Evolution).
- **Reverse Proxy & TLS:** Traefik Proxy v3 com terminação TLS automática via Let's Encrypt e roteamento por subdomínios corporativos (mkt.empresa.com.br, crm.empresa.com.br, chat.empresa.com.br, sso.empresa.com.br).

### 4. Deploy All-in-One & Composição da Stack

- **Hardware Recomendado:** 8 vCPU / 16 GB RAM / 120 GB NVMe SSD
- **Isolamento de Rede:** Rede Docker ecosystem\_net com portas 80/443 públicas via Traefik v3.

### 5. Guia de Modularidade & Hot-Swap de Serviços

- **Acoplamento Fraco:** Todos os módulos dialogam via webhooks no n8n e autenticação OIDC no Keycloak.
- **Inserção de Nova Ferramenta:** Declare o contêiner no docker-compose.override.yml, conecte à rede ecosystem\_net e configure labels do Traefik.
- **Hot-Swap de Ferramenta:** Suba o novo serviço em paralelo, aponte os nós no n8n e altere a rota no Traefik com zero downtime.